

Footer Liquid Glass

Guía técnica para replicar el componente en otra aplicación

Kinetic · Implementación revisada el 9 de septiembre de 2026

Esta guía describe la implementación actual: estructura, dimensiones, composición del vidrio, estados y arrastre. Se omiten los valores de color para que la aplicación de destino utilice su propia identidad visual. Los ejemplos de lógica son orientativos; no constituyen un componente completo listo para compilar.

1. Tecnología y estructura

React y TypeScript controlan el estado y la navegación. Tailwind CSS define la disposición y las medidas; CSS personalizado compone los filtros y animaciones. Los iconos proceden de lucide-react. El arrastre utiliza Pointer Events del navegador: este footer no utiliza @dnd-kit, Motion, Framer Motion ni el arrastre nativo de HTML.

```
nav fijo y transparente
  capsula de vidrio (position: relative)
    capa absoluta del recorrido (centrada verticalmente)
      portador movil (una columna de ancho)
        burbuja decorativa (escala y reflejos)
      boton 1: Inicio
      boton 2: Rutinas
      boton 3: Motor / Busqueda
      boton 4: Historial
      boton 5: Perfil / Avatar
    dialogo de cambios sin guardar (hermano del nav)
```

Principio fundamental: los botones permanecen quietos. Lo que se desplaza es una única burbuja detrás de ellos. El portador aplica la traslación horizontal y su hijo aplica la escala. Separar ambas transformaciones evita que el aumento altere la distancia de desplazamiento.

El vidrio es una aproximación visual mediante desenfoque del fondo, transparencias, gradientes y reflejos. No realiza refracción geométrica, deformación real del fondo ni aumento óptico de los elementos que quedan detrás.

Fuentes dentro del proyecto

src/components/layout/BottomNav.tsx: componente y gestos.
src/index.css: familias liquid-glass-bottom-nav y reglas de movimiento reducido.
src/components/layout/ProfileAvatar.tsx: imagen y fallback.
src/components/layout/PageShell.tsx: integración y espacio inferior.

2. Dimensiones y organización espacial

Equivalencias calculadas con 1rem = 16px y el modelo border-box de Tailwind. Un cambio de tamaño raíz modifica las medidas expresadas en rem.

Elemento	Especificación actual
Contenedor nav	Fijo; bottom: 0; left: 0; width: 100%; z-index: 50. Fondo transparente.
Padding exterior	12px a izquierda y derecha; 8px arriba; abajo: $\text{calc}(\text{env}(\text{safe-area-inset-bottom}) + 20\text{px})$.
Cápsula	width: 100%; max-width: 384px; height: 64px; margin horizontal automático. Radio: 32px. Borde: 1px. Padding horizontal: 6px.
Distribución	Grid de cinco columnas iguales; items-center. Sin separación adicional entre columnas.
Recorrido absoluto	left y right: 6px; top: 50%; translateY(-50%); z-index: 10; pointer-events: none.
Portador móvil	width: 20%; display: flex; justify-content: center. Su propio ancho es la unidad del desplazamiento porcentual.
Burbuja	height: 52px; width: $\text{calc}(100\% - 4\text{px})$; max-width: 68px; radio: 26px; borde: 1px.
Botón	Alto: 56px; ancho de su columna; min-width: 0; radio: 26px; contenido centrado; position: relative; z-index: 20.
Icono	28 x 28px. Trazo: 2 en reposo, 2.5 activo. Escala activa: 1.05; candidato al arrastrar: 1.16.
Avatar	36 x 36px; circular; borde: 1px; overflow: hidden. Imagen al 100%, object-fit: cover.
Fallback de avatar	Icono User de lucide al 55% del contenedor, centrado, con grosor de trazo 1.7.

La cápsula usa isolation: isolate y overflow: visible. Esto crea un contexto de apilamiento propio y permite que la burbuja sobresalga al aumentar. La burbuja usa isolation: isolate y overflow: hidden, para recortar sus reflejos internos.

PageShell reserva pb-32 (128px) en el contenedor cuando hay footer y pb-24 (96px) en main. Son decisiones del layout actual; al portarlo, calcular el espacio libre según el contenido, el área segura y la altura real de la barra.

3. Composición del vidrio

Superficie	Filtros, capas y geometría
Cápsula: fondo	Gradiente radial en 18% -35% y gradiente lineal a 135 grados. El fondo base es más opaco para funcionar sin backdrop-filter.
Cápsula: filtro oscuro	blur(20px) saturate(1.82) contrast(1.08) brightness(1.06)
Cápsula: filtro claro	blur(16px) saturate(1.9) contrast(1.1) brightness(1.02)
Cápsula: ::before	Inset 0; radio heredado; z-index: 0. Gradiente lineal a 105 grados y radial inferior en 50% 115%.
Cápsula: ::after	Solo en oscuro: inset 1px; borde 1px; radio heredado; z-index: 0; opacity: 0.72. Lineal a 112 grados y radial en 74% 115%.
Cápsula: sombras	Oscuro: 0 20px 52px; inset 0 1px 0; inset 0 -1px 0. Claro: solo inset 0 1px 0.
Burbuja: fondo	Radial en 25% 5% y lineal a 145 grados.
Burbuja: filtro	blur(12px) saturate(1.55) contrast(1.08) brightness(1.08)
Burbuja: sombras	Anillo externo de 1px; inset 0 1px 0; sombra exterior 0 7px 18px. Al arrastrar: anillo 1px, reflejo superior y sombra 0 10px 24px.
Burbuja: ::before	Inset -45%; z-index: 0; opacity: 0.75. Radial elíptico en 30% 45% y lineal a 105 grados. Su exceso de tamaño permite mover el reflejo dentro del recorte.
Burbuja: ::after	Solo en oscuro: inset 1px; borde 1px; radio heredado; z-index: 1; sombra inset 0 -1px 0.

Todos los pseudo-elementos decorativos ignoran eventos de puntero. Los filtros se declaran tanto con backdrop-filter como con -webkit-backdrop-filter. Un bloque @supports activa fondos más transparentes cuando el navegador admite el desenfocado.

Corrección que debe conservarse: en tema claro, ::after está desactivado tanto en la cápsula como en la burbuja. El ::after de la burbuja generaba el arco inferior duplicado. No volver a introducir esa sombra interna si se busca el resultado aprobado.

4. Arrastre: secuencia y cálculo

Inicio. `onPointerDown` solo acepta el botón actualmente activo y, para ratón, el botón principal. Cancela el asentamiento previo, guarda `pointerId`, `startX`, `startY`, `startIndex` y `currentPosition`; marca la presión y llama a `setPointerCapture(pointerId)`. Esto conserva los eventos aunque el puntero salga del botón.

Umbral. `onPointerMove` verifica que el puntero sea el capturado. Para iniciar el arrastre exige `abs(deltaX) >= 8px` y `abs(deltaX) > abs(deltaY)`. Hasta entonces es una presión. No necesita una pulsación larga.

Seguimiento. Al comenzar se desactiva la transición del recorrido, se activa el estado `dragging` y se bloquea el clic posterior. El movimiento horizontal se calcula usando el ancho medido del portador, no el ancho de la burbuja ampliada.

```
deltaX = pointerX - startX
slotWidth = track.getBoundingClientRect().width
position = clamp(startIndex + deltaX / slotWidth, 0, N - 1)
previewIndex = Math.round(position)
track.style.transform =
  `translate3d(${position * 100}%, 0, 0)`
```

Con cinco accesos $N = 5$. Cada 100% equivale a una columna porque el portador ocupa el 20% del recorrido. La posición es decimal mientras se arrastra. El candidato cambia al cruzar la mitad entre columnas; navegar se reserva para la liberación del puntero.

Rendimiento. El `transform` se escribe directamente mediante una referencia DOM. No se actualiza el estado React por cada píxel. El estado del candidato solo cambia cuando se cruza a otra columna. El portador incluye `will-change: transform`.

Final. `onPointerUp` libera la captura y redondea la posición. Anima hacia el destino, reduce la burbuja e inicia la navegación si cambió de acceso. `onPointerCancel` devuelve la burbuja al índice activo. Si no se superó el umbral, no se ejecuta el cierre de un arrastre.

Clic posterior. `suppressNextClickRef` bloquea el clic que puede seguir al gesto. La bandera se limpia con un `timeout` de 0ms. `onDragStart` llama a `preventDefault` para impedir el drag and drop HTML nativo.

No existe inercia, cálculo de velocidad, rebote físico ni reordenamiento de botones. El destino depende de la posición final. El activo usa `touch-action: pan-y`; los demás usan `manipulation`. El cursor del activo alterna entre `grab` y `grabbing`.

5. Animaciones y estado

Acción	Valores exactos
Toque en otro acceso	Transform del portador: 420ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1).
Presión en el activo	Burbuja: scale(1.14). Transform: 110ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1).
Arrastre activo	Burbuja: scale(1.4), desde el centro. Alto visual: 72.8px. El layout sigue midiendo 52px de alto.
Sombras de burbuja	Transición: box-shadow 140ms ease.
Reflejo en reposo	translate3d(-12%, -2%, 0) rotate(-4deg); opacity: 0.75.
Reflejo al arrastrar	translate3d(14%, 3%, 0) rotate(5deg); opacity: 1. Transform: 420ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1); opacity: 260ms ease.
Al soltar: posición	460ms cubic-bezier(0.2, 0.72, 0.24, 1). Se asigna también como estilo inline.
Al soltar: escala	Keyframes de scale(1.4) a scale(1), 460ms con la misma curva y animation-fill-mode: both.
Limpieza del asentamiento	Timeout de 480ms. Elimina el estado y la transición inline; una nueva presión cancela el timeout.
Iconos y avatar	Transición de transform de 200ms. El botón tiene transition-all de 500ms.

El reflejo cambia entre dos poses; no sigue continuamente la dirección o velocidad del dedo. Tampoco amplía de verdad el icono por refracción: la escala del icono se aplica explícitamente.

Estado React: animatedIndex, isLensPressed, isDragging, isDragSettling, dragTargetIndex, pendingView e isNavigating mediante useTransition. Las referencias conservan el elemento móvil, los datos del gesto, el candidato, la supresión del clic y el timeout de asentamiento.

lastBottomNavIndex y dragLensSettleUntil son variables a nivel de módulo para conservar posición y asentamiento entre remontajes. No persisten tras recargar. Cuando cambia la vista activa, un requestAnimationFrame actualiza animatedIndex para permitir el desplazamiento desde el índice anterior.

6. Integración y criterios de adaptación

Navegación actual. El componente recibe `active`, `setView`, `avatarUrl` y `hasUnsavedChanges`. El detalle y el editor de rutinas activan Rutinas; la lista y el editor de ejercicios activan Motor. Una vista no encontrada produce índice visual 0. Estas reglas se deben adaptar al router de destino.

Al abrir Motor se escribe `kinetic.selectorSource = global` en `sessionStorage`. Es una regla propia de Kinetic, independiente del efecto visual. La navegación se ejecuta dentro de `startTransition`. Si hay cambios pendientes se conserva la vista, se devuelve la burbuja al acceso activo y se solicita confirmación.

Accesibilidad. Se utilizan botones reales con `aria-label` y `title`. El seleccionado tiene `aria-current="page"`; `nav` indica `aria-busy` durante navegación. La capa móvil está marcada `aria-hidden`. El foco visible tiene contorno de 2px y `offset` de -3px. Los iconos son decorativos; la imagen del avatar tiene texto alternativo.

Movimiento reducido. La regla `prefers-reduced-motion` reduce baja a 1ms las transiciones del portador, la burbuja, su reflejo y la animación de escala al soltar. En el código actual la transición inline de liberación puede prevalecer. Al portarlo conviene contemplar esta preferencia también en esa asignación y en las transiciones de iconos.

Lista de transferencia

1. Mantener el portador de traslación separado de la burbuja que escala.
2. Hacer coincidir la cantidad de columnas y el ancho porcentual del portador: $100 / N$.
3. Conservar la captura de puntero, el umbral horizontal y la cancelación.
4. Usar las dimensiones sin transformar para medir cada columna.
5. Mantener los botones por encima y las capas de vidrio sin eventos.
6. Adaptar colores y opacidades al fondo de destino, sin volver opaca toda la superficie.
7. Revisar overflow, contextos de apilamiento y espacio inferior del layout.
8. Conservar el fallback sin `backdrop-filter` y el área segura del dispositivo.
9. Aislar las variables de módulo si habrá varios footers a la vez.
10. Adaptar la protección de cambios pendientes y la navegación a la otra app.

En Kinetic hay reglas móviles generales que anulan sombras y filtros con `!important`. El footer las contrarresta con sus propias declaraciones. No es necesario reproducir esas anulaciones si la aplicación de destino no presenta el mismo conflicto.

Comprobación recomendada

Probar toque y teclado; arrastre corto y completo; cancelación del puntero; scroll vertical sobre el activo; salida de los límites; presión durante el asentamiento; confirmación de cambios pendientes; avatar fallido; temas claro y oscuro; movimiento reducido; navegador móvil y área segura. Confirmar que el contenido no quede oculto y que el arco inferior duplicado no reaparezca.

Alcance: guía documental del componente, sin cambios funcionales en la aplicación y sin paleta de colores.
Fecha de referencia: 09/09/2026.